



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Лазар Нагулов

DSL и LSP за генерисање тест података

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Лазар Нагулов	Број индекса:	SV61/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

DSL и LSP за генерисање тест података

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quia ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Лазар Нагулов
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР:	DSL и LSP за генерисање тест података
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	8/23/10/0/0/0/2
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Typst.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Lazar Nagulov
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	DSL and LSP for test data generation
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	8/23/10/0/0/0/2
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

1	Увод	1
1.1	Мотивација	1
1.2	Предмет и цињ рада	1
1.3	Допринос рада	1
1.4	Структура рада	1
2	Теоријске основе	3
2.1	Језици специфични за домен	3
2.2	Фазе обраде програмског језика	3
2.3	Међурепрезентације	3
2.4	Систем модула	3
2.5	Протокол језичких сервера	3
3	Анализа постојећих решења	5
3.1	Језици специфични за домен	5
3.2	Системи за генерисање тест података	5
3.3	Приступи имплементацији језичке подршке	5
4	Дизајн решења	7
4.1	Архитектура система	7
4.2	Дизајн језика специфичног за домен	7
4.3	Дизајн семантичке анализе	7
4.4	Дизајн високонивојске међурепрезентације	7
4.5	Дизајн модула	7
4.6	Дизајн језичког сервера	7
5	Имплементација	9
5.1	Лексичка анализа	9
5.2	Парсирање	9
5.3	Апстрактно синтаксно стабло	9
5.4	Семантичка анализа	9
5.5	Високонивојска међурепрезентација	9
5.6	Систем модула	9
5.7	Језички сервер	9
6	Резултати и дискусија	11
6.1	Тестирање језика	11
6.2	Тестирање резултата модула	11
6.3	Тестирање језичког сервера	11
6.4	Дискусија резултата	11
7	Закључак	13
8	Будући рад	15
8.1	Средњенивојска међурепрезентација	15
8.2	Систем прикључака	15
	Списак коришћених скраћеница	17
	Списак коришћених појмова	19
	Биографија	21
	Литература	23

1.1 Мотивација

1.2 Предмет и цињ рада

1.3 Допринос рада

1.4 Структура рада

2.1 Језици специфични за домен

2.2 Фазе обраде програмског језика

2.3 Међурепрезентације

2.3.1 Апстрактно синтаксно стабло

2.3.2 Високонивојска међурепрезентација

2.4 Систем модула

2.5 Протокол језичких сервера

2.5.1 Проблем развоја језичке подршке

2.5.2 Архитектура протокола језичког сервера

2.5.3 Функционалности протокола језичког сервера

3.1 Језици специфични за домен

3.2 Системи за генерисање тест података

3.3 Приступи имплементацији језичке подршке

- 4.1 Архитектура система
- 4.2 Дизајн језика специфичног за домен
- 4.3 Дизајн семантичке анализе
- 4.4 Дизајн високонивојске међурепрезентације
- 4.5 Дизајн модула
- 4.6 Дизајн језичког сервера

- 5.1 Лексичка анализа
- 5.2 Парсирање
- 5.3 Апстрактно синтаксно стабло
- 5.4 Семантичка анализа
- 5.5 Високонивојска међурепрезентација
- 5.6 Систем модула
- 5.7 Језички сервер

6.1 Тестирање језика

6.2 Тестирање резултата модула

6.3 Тестирање језичког сервера

6.4 Дискусија резултата

8.1 Средњенивојска међурепрезентација

8.2 Систем прикључака

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
AST	Abstract Syntax Tree (Апстрактно синтаксно стабло)
DSL	Domain Specific Language (језик специфичан за домен)
GPL	General Purpose Language (језик опште намене)
IDE	Integrated Development Environment (интегрисано развојно окружење)
LSP	Language Server Protocol (протокол језичких сервера)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Асинхрони рад	Рад који се изводи независно од главног тока извршавања, омогућавајући наставак других операција без чекања на његов завршетак.
Bucket (S3)	Логичка јединица за складиштење у AWS S3 сервису, која организује фајлове у облаку.
Read-Only	Режим рада у коме су подаци само за читање, без могућности измене.
Cross-platform	Способност софтвера да се извршава на више различитих оперативних система из истог кода.
Connection pool	Механизам за управљање и поновну употребу веза са базом података како би се побољшале перформансе апликације.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература
